Compétences du bloc 2

Domaine	Numéro	Compétence
Concevoir une solution applicative	2.1.1	Analyser un besoin exprimé et son contexte juridique
	2.1.2	Participer à la conception de l'architecture d'une solution applicative
	2.1.3	Modéliser une solution applicative
	2.1.4	Exploiter les ressources du cadre applicatif (Framework)
	2.1.5	Identifier, développer, utiliser ou adapter des composants logiciels
	2.1.6	Exploiter les technologies Web pour mettre en œuvre les échanges entre applications, y compris de mobilité
	2.1.7	Utiliser des composants d'accès aux données
	2.1.8	Intégrer en continu les versions d'une solution applicative
	2.1.9	Réaliser les tests nécessaires à la validation ou à la mise en production d'éléments adaptés ou développés
	2.1.10	Rédiger des documentations technique et d'utilisation d'une solution applicative
	2.1.11	Exploiter les fonctionnalités d'un environnement de développement et de tests
Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative	2.2.1	Recueillir, analyser et mettre à jour les informations sur une version d'une solution applicative
	2.2.2	Etudier l'impact d'une évolution d'un élément d'infrastructure sur le système informatique
	2.2.3	Evaluer la qualité d'une solution applicative
	2.2.4	Analyser et corriger un dysfonctionnement
	2.2.5	Elaborer et réaliser les tests des éléments mis à jour
Gérer les données	2.3.1	Exploiter des données à l'aide d'un langage de requêtes
	2.3.2	Développer des fonctionnalités applicatives au sein d'un système de gestion de base de données (relationnel ou non)
	2.3.3	Concevoir ou adapter une base de données
	2.3.4	Administrer et déployer une base de données

Compétences du bloc 2

Concevoir une solution applicative

Analyser un besoin exprimé et son contexte juridique

Analyser les besoins spécifiques (fonctionnalités nécessaires), les contraintes juridiques (par exemple, la RGPD pour les données personnelles) et les normes à respecter
Rédiger un cahier des charges détaillant les besoins fonctionnels et les spécifications techniques.

Participer à la conception de l'architecture d'une solution applicative

Définir la méthode de développement : méthode Agile le plus souvent Ou DevOps si une collaboration étroite est nécessaire entre les équipes de développement (Dev) et d'opérations (Ops) en charge de l'automatisation des processus de déploiement .
Définir les composants logiciels utilisées : IDE, Langages de programmation, Framework, bibliothèques, Base de données, (Object-Relational Mapping), Système d'authentification et d'autorisation, API, système de logs, composants de gestion des emails et notifications…
Définir le modèle de conception : MCV le plus souvent
Définir les composants matériels : Serveur Web, Serveur de données, infrastructure cloud si l'application est déployée dans un environnement cloud
Définir la manière dont l'application gère les utilisateurs et leurs autorisations. Cela comprend les systèmes d'authentification (ex. via OAuth, JWT, SAML) et les niveaux de sécurité associés aux différents rôles d'utilisateur.
Prendre en compte les protections contre des attaques comme les injections SQL, les attaques XSS, ou encore les vulnérabilités liées à la gestion des sessions.
Concevoir la base de données et les méthodes d'accès aux données
Définir les tests unitaires, fonctionnels, ou d'intégration.

Modéliser une solution applicative

Réalisation d'un schéma entité-association, d'un schéma relationnel, d'un diagramme de classe, des diagrammes de cas d'utilisation

Exploiter les ressources du cadre applicatif (Framework)

Utilisation d'un Framework Web : Framework personnel, Laravel, Symfony, Django

Compétences du bloc 2

Identifier, développer, utiliser ou adapter des composants logiciels

Intégrer des composants JavaScript (tabulator par exemple) PHP (utilisation de composer et de son référentiel Packagist) C#(gestionnaire de paquet Nuget)
Intégrer un module de paiement comme Stripe ou PayPal dans une application de commerce en ligne, ou utiliser une bibliothèque pour générer des graphiques interactifs comme Chart.js.

Exploiter les technologies Web pour mettre en œuvre les échanges entre applications, y compris de mobilité

Développer une API RESTful pour permettre la communication entre une application mobile et une application web.
Utiliser les technologies comme JSON, REST, et AJAX pour les échanges de données en temps réel.
Développer une application mobile.

Utiliser des composants d'accès aux données

Mise en place d'une classe Passerelle pour interagir avec la base de données
Mise en place de procédures stockées
Utilisation des méthodes de l'ORM pour récupérer, insérer ou mettre à jour des données dans une base de donnée

Intégrer en continu les versions d'une solution applicative

Tester, valider, et déployer automatiquement de nouvelles versions de l'application à chaque modification du code.

Réaliser les tests nécessaires à la validation ou à la mise en production d'éléments adaptés ou développés

Réalisation de tests unitaires et fonctionnels
Exécuter de tests de validation utilisateur pour s'assurer que l'application répond bien aux attentes des utilisateurs finaux.

Rédiger des documentations technique et d'utilisation d'une solution applicative

Exploiter les fonctionnalités d'un environnement de développement et de tests

Configurer son IDE Visual Studio ou PhpStorm : intégration de Git, mise en place d'un déploiement.
Utiliser Docker pour isoler les environnements de développement et de test, afin d'assurer une cohérence entre les différentes étapes du cycle de développement.

Compétences du bloc 2

Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative

Recueillir, analyser et mettre à jour les informations sur une version d'une solution applicative

Utiliser de Git et GitHub avec un système de branche

Etudier l'impact d'une évolution d'un élément d'infrastructure sur le système informatique

Modifier la version du serveur de données, du serveur Web

Evaluer la qualité d'une solution applicative

Réaliser des audits de performance et de sécurité de l'application (tests de vitesse, de latence, et d'optimisation des requêtes).
Vérifier la conformité aux exigences de qualité : compatibilité avec les navigateurs, gestion des erreur

Analyser et corriger un dysfonctionnement

Utiliser les outils permettant de trouver la source de l'erreur : Chrome DevTools, Xdebug
Définir des points d'arrêt

Elaborer et réaliser les tests des éléments mis à jour

Réalisation de tests unitaires et fonctionnels

Compétences du bloc 2

Gérer les données

Exploiter des données à l'aide d'un langage de requêtes

Écrire des requêtes SQL complexes pour extraire, modifier ou supprimer des données d'une base relationnelle.
Utiliser des jointures, des sous-requêtes et des agrégations pour obtenir des résultats précis.

Développer des fonctionnalités applicatives au sein d'un système de gestion de base de données (relationnel ou non)

Mettre en place des procédures stockées, des fonctions, et des déclencheurs pour automatiser des tâches au sein de la base de données.

Concevoir ou adapter une base de données

Définir les tables et les contraintes (clé primaire, clé étrangère)
Définir les triggers

Administrer et déployer une base de données

Installer et configurer le serveur de bases de données (MySQL, MariaDD,PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle Database, MongoDB),
Déployer la base de données dans un environnement de production.
Gérer la sécurité de l'accès, les sauvegardes, et l'optimisation des performances (Création d'index, optimisation des requêtes, normalisation des tables)